

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR



FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD

PROYECTO FINAL

**DESARROLLO DE UN GENERADOR DE CONTRASEÑAS SEGURAS
UTILIZANDO PYTHON Y RAPTOR**

Asignatura: Lógica de programación

Estudiante:
Fernando Burbano Michilena

Docente:
Msc. LILIAN AMAN

Paralelo:
1-CIB-1A

Quito – Ecuador

28 de Junio del 2026

ÍNDICE

1. Introducción
2. Descripción del problema
3. Objetivos
 - 3.1 Objetivo general
 - 3.2 Objetivos específicos
4. Relación con la asignatura
 - 4.1 Cronograma de desarrollo del proyecto
5. Desarrollo del proyecto
 - 5.1 Diagrama de flujo
 - 5.2 Implementación en Python
 - 5.3 Funcionamiento del programa
6. Resultados obtenidos
7. Impacto de la tecnología en la solución propuesta
8. Conclusiones

1. Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un generador de contraseñas mediante el lenguaje de programación Python, aplicando los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Lógica de Programación. El sistema fue diseñado para permitir al usuario generar contraseñas personalizadas de acuerdo con diferentes criterios, como la longitud y el tipo de caracteres que desea incluir.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron conceptos fundamentales de programación, entre ellos el uso de variables, estructuras condicionales, ciclos repetitivos, validación de datos y manejo de cadenas de caracteres. Asimismo, se elaboró un diagrama de flujo utilizando Raptor para representar la lógica del algoritmo antes de su implementación en Python.

El desarrollo de este proyecto permitió fortalecer las habilidades de análisis y resolución de problemas mediante la construcción de una solución informática funcional, organizada y fácil de utilizar, cumpliendo con los requisitos establecidos para la asignatura.

2. Descripción del problema

En la actualidad, la seguridad de la información constituye un aspecto fundamental en el uso de sistemas informáticos. Una de las principales recomendaciones para proteger cuentas y datos personales consiste en utilizar contraseñas seguras que combinen diferentes tipos de caracteres y presenten una longitud adecuada. Sin embargo, muchas personas continúan utilizando contraseñas simples o fáciles de adivinar, incrementando el riesgo de accesos no autorizados.

Ante esta problemática, se desarrolló un generador de contraseñas que permite al usuario crear claves personalizadas de manera rápida y sencilla. El sistema ofrece la posibilidad de seleccionar la longitud de la contraseña y definir si desea incluir letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos especiales, garantizando que la contraseña generada cumpla con las características seleccionadas por el usuario.

La solución propuesta busca facilitar la creación de contraseñas más robustas mediante un proceso automatizado, reduciendo la posibilidad de errores humanos y promoviendo buenas prácticas de seguridad informática desde una aplicación desarrollada con los conocimientos adquiridos en la asignatura de Lógica de Programación.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un generador de contraseñas utilizando el lenguaje de programación Python, aplicando los principios fundamentales de la lógica de programación para generar contraseñas seguras, personalizables y fáciles de utilizar.

3.2 Objetivos específicos

- Aplicar estructuras de control, variables y ciclos para desarrollar un programa funcional.
- Implementar un sistema que permita al usuario personalizar la longitud y los tipos de caracteres que conformarán la contraseña.
- Validar la información ingresada por el usuario para garantizar el correcto funcionamiento del programa.

- Representar el algoritmo mediante un diagrama de flujo elaborado en Raptor antes de su implementación en Python.
- Promover el uso de contraseñas seguras como una buena práctica para fortalecer la seguridad informática.

4. Relación con la Asignatura

El desarrollo del presente proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Lógica de Programación. A lo largo del semestre se estudiaron diversos conceptos fundamentales que fueron integrados en la construcción del generador de contraseñas, permitiendo comprender el proceso de análisis, diseño e implementación de una solución informática.

Durante el desarrollo del programa se utilizaron variables para almacenar la información ingresada por el usuario, estructuras condicionales para validar las opciones seleccionadas, ciclos repetitivos para controlar el funcionamiento continuo del sistema y cadenas de caracteres para construir las contraseñas generadas. Asimismo, se empleó el lenguaje de programación Python para implementar el algoritmo diseñado previamente mediante un diagrama de flujo elaborado en Raptor.

La realización de este proyecto permitió fortalecer las habilidades de razonamiento lógico, análisis de problemas y desarrollo de algoritmos, demostrando la importancia de planificar la solución antes de escribir el código. Además, evidenció cómo los contenidos estudiados durante

el curso pueden aplicarse en el desarrollo de aplicaciones funcionales que resuelven necesidades reales relacionadas con la seguridad informática.

4.1 Cronograma de desarrollo del proyecto

<i>Semana</i>	Tema desarrollado en la asignatura	Aplicación en el proyecto
1	Introducción a la lógica de programación	Análisis del problema
2	Algoritmos y diagramas de flujo	Diseño del algoritmo en Raptor
3	Variables y tipos de datos	Almacenamiento de datos ingresados por el usuario
4	Estructuras condicionales	Validación de las opciones seleccionadas
5	Estructuras repetitivas	Repetición del menú y validaciones
6	Manejo de cadenas	Construcción de la contraseña
7	Desarrollo del programa en Python	Implementación del sistema
8	Pruebas y corrección de errores	Validación del funcionamiento y mejoras del programa

5. Desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto se realizó siguiendo una metodología secuencial que permitió diseñar, implementar y validar el funcionamiento del generador de contraseñas. Inicialmente se elaboró un diagrama de flujo utilizando la herramienta Raptor, con el propósito de representar la lógica del algoritmo antes de su implementación en Python. Posteriormente, se desarrolló el código fuente incorporando las validaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la generación de contraseñas seguras de acuerdo con las preferencias seleccionadas por el usuario.

Finalmente, se realizaron diversas pruebas de funcionamiento con el fin de verificar que el programa respondiera correctamente a diferentes configuraciones de entrada, asegurando que las contraseñas generadas cumplieran con los criterios establecidos por el usuario y que las validaciones implementadas evitaran errores durante la ejecución.

5.1 Diagrama de flujo

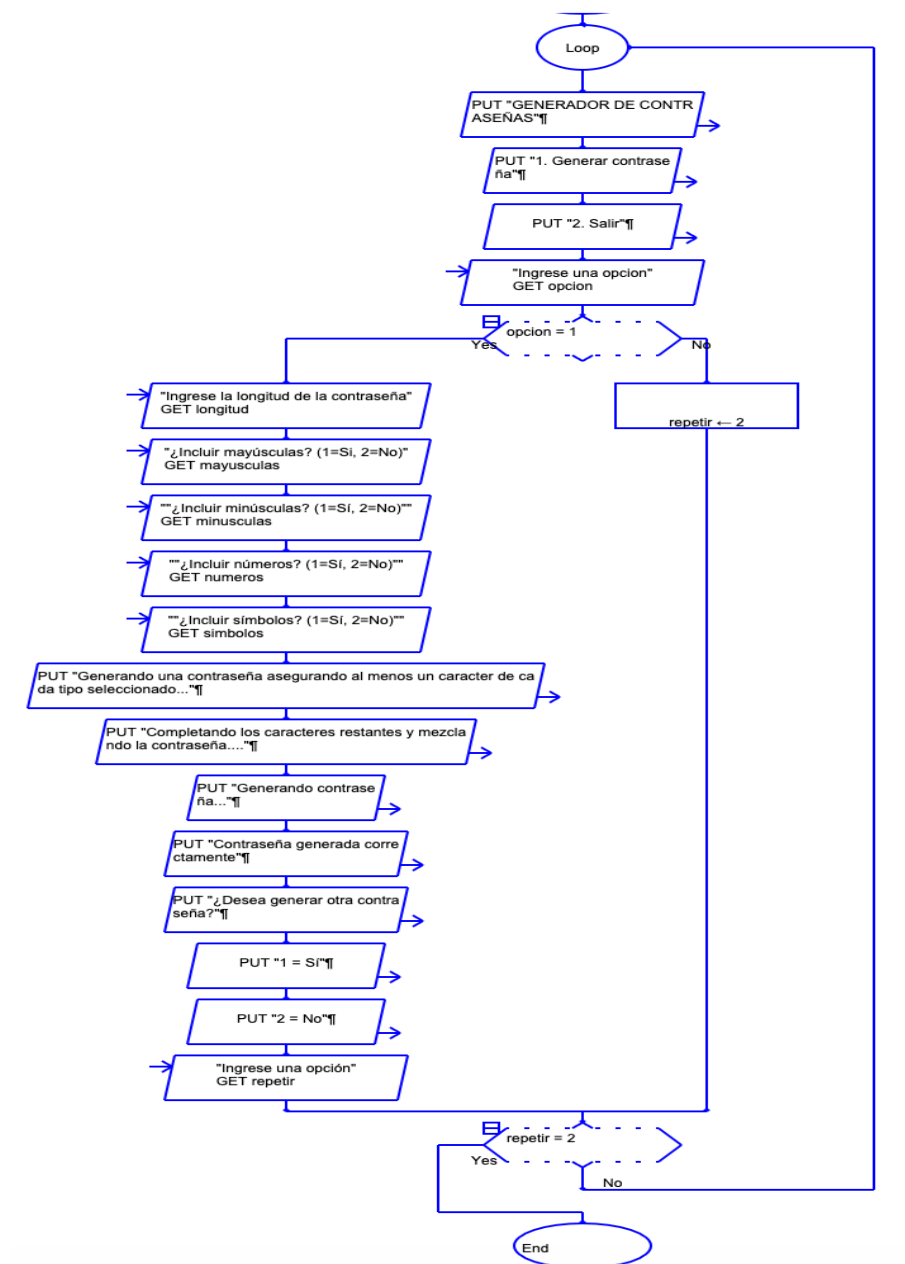


Figura 1. Diagrama de flujo del generador de contraseñas desarrollado en Raptor.

5.2 Implementación en Python

La implementación del sistema se realizó utilizando el lenguaje de programación Python debido a su facilidad de aprendizaje, sintaxis clara y amplio conjunto de bibliotecas disponibles. El programa fue desarrollado siguiendo la lógica previamente representada en el diagrama de flujo, incorporando estructuras condicionales, ciclos repetitivos y funciones de las bibliotecas random y string para generar contraseñas aleatorias.

Durante el desarrollo también se implementaron mecanismos de validación para evitar entradas incorrectas por parte del usuario. Además, el algoritmo garantiza que la contraseña generada contenga al menos un carácter de cada categoría seleccionada (mayúsculas, minúsculas, números y símbolos), mejorando así la calidad y seguridad de las contraseñas obtenidas.

5.3 Funcionamiento del programa

```
=====
GENERADOR DE CONTRASEÑAS
=====
1. Generar contraseña
2. Salir
Ingrese una opción (1 o 2): 1
```

Figura 2. Menú principal del sistema.

```
Ingrese la longitud de la contraseña: 12
¿Incluir mayúsculas? (1=Sí, 2=No): 1
¿Incluir minúsculas? (1=Sí, 2=No): 1
¿Incluir números? (1=Sí, 2=No): 1
¿Incluir símbolos? (1=Sí, 2=No): 1
```

Figura 3. Configuración de la contraseña.

```
Generando contraseña...  
Contraseña generada correctamente.  
Contraseña: !1pTYMy65#&W
```

Figura 4. Contraseña generada por el sistema.

```
Ingrese la longitud de la contraseña: 1  
Error: la longitud mínima es 4.  
Ingrese nuevamente la longitud: 2  
Error: la longitud mínima es 4.  
Ingrese nuevamente la longitud: 3  
Error: la longitud mínima es 4.  
Ingrese nuevamente la longitud: 4
```

```
¿Incluir mayúsculas? (1=Sí, 2=No): 2  
¿Incluir minúsculas? (1=Sí, 2=No): 2  
¿Incluir números? (1=Sí, 2=No): 2  
¿Incluir símbolos? (1=Sí, 2=No): 2  
Error: Debe seleccionar al menos una opción.
```

Figura 5. Validación de selección de caracteres.

6. Resultados obtenidos

Las pruebas realizadas durante el desarrollo del proyecto permitieron comprobar el correcto funcionamiento del generador de contraseñas en diferentes escenarios de uso. El programa respondió adecuadamente a las opciones seleccionadas por el usuario, generando contraseñas con la longitud especificada e incorporando únicamente los tipos de caracteres elegidos.

Asimismo, se verificó el correcto funcionamiento de las validaciones implementadas, evitando que el usuario ingresara una longitud inferior a la permitida o intentara generar una contraseña sin seleccionar al menos un tipo de carácter. De igual manera, el algoritmo fue mejorado para garantizar que la contraseña generada incluyera al menos un carácter de cada categoría seleccionada, fortaleciendo así la seguridad y cumpliendo con los requisitos funcionales establecidos para el proyecto.

Los resultados obtenidos demuestran que la solución desarrollada cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados, ofreciendo una herramienta sencilla, funcional y orientada a la generación de contraseñas seguras.

7. Impacto de la tecnología en la solución propuesta

El desarrollo del generador de contraseñas evidencia cómo la programación puede utilizarse para resolver problemas cotidianos relacionados con la seguridad de la información. Mediante la automatización del proceso de creación de contraseñas, es posible reducir el uso de claves débiles o repetitivas, contribuyendo a proteger mejor la información personal y los diferentes servicios digitales utilizados por los usuarios.

Además, el empleo del lenguaje de programación Python permitió desarrollar una solución práctica, eficiente y de fácil mantenimiento, demostrando que las herramientas de programación pueden aplicarse para construir aplicaciones útiles incluso con conocimientos básicos de lógica de programación.

Este proyecto también permitió comprender la importancia de planificar previamente un algoritmo mediante diagramas de flujo antes de implementar el código, favoreciendo un desarrollo más organizado y facilitando la detección de errores durante las etapas de prueba y validación.

8. Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Lógica de Programación, integrando conceptos como variables, estructuras condicionales, ciclos repetitivos y manejo de cadenas de caracteres para construir una aplicación funcional.

La implementación del generador de contraseñas demostró la importancia de diseñar previamente un algoritmo antes de desarrollar el código, utilizando el diagrama de flujo elaborado en Raptor como guía para la implementación en Python.

Asimismo, las pruebas realizadas permitieron identificar y corregir mejoras en el algoritmo, garantizando que las contraseñas generadas cumplieran con las características seleccionadas por el usuario y fortaleciendo la seguridad del sistema desarrollado.

Finalmente, este proyecto permitió fortalecer las habilidades de análisis, resolución de problemas y programación, evidenciando la importancia de la lógica computacional como base para el desarrollo de aplicaciones informáticas.